
UT3.Programación de comunicaciones en Red.

Actividad 1. Sockets con Multithread.

Aplicando **Multithread** realiza lo siguiente:

- 1) Implementación de un Servidor que acepta comunicaciones por **sockets STREAM** de clientes. La lógica a aplicar se detalla abajo.
- 2) Implementación de un Servidor (realiza el rol de servidor) que acepta comunicaciones por **sockets DATAGRAM** de clientes. Se aplica lógica similar.
- 3) El código del run() en **ambos modelos debe mostrar la IP desde la que recibe la comunicación, el nombre del hilo que lo ejecuta y la hora en que se realiza la conexión.**
- 4) Haz la comprobación con al menos 3 clientes simultáneamente.

¿Qué debe hacer?

Se debe establecer un protocolo para los mensajes que se intercambian y que sea posible la comunicación. La conexión la haremos por el puerto 5678 / 5999. Los clientes pueden enviar los siguientes mensajes/peticiones:

- a) Mensaje con el nombre del usuario, el servidor responde un saludo. Ejemplo: cliente envía "Nom: Rita", el servidor le responde "Hola Rita".
- b) El cliente solicita un ECO, para comprobar el funcionamiento de la comunicación. Ejemplo: cliente envía "Eco: esto es una prueba", el servidor responde "Linea OK, esto es una prueba".

-
- c) El cliente envía el mensaje "Fin: ", el servidor no le responde pero muestra por pantalla "El cliente XXX se desconecta, t a las YYY", donde: XXX será el nombre del thread que atiende a cliente o la IP del cliente. YYY será la hora de desconexión.
 - d) Si el cliente envía cualquier otro tipo de mensaje el servidor le responde "No conocemos ese mensaje"
 - e) Se captura el mensaje del cliente que aparece a continuación de los dos puntos, para responder